· 指南与共识 ·

多黏菌素类药物雾化吸入治疗下呼吸道多重耐药革兰阴性菌感染中国专家共识（2024年版）

中国医药教育协会感染疾病专业委员会（IDSC）
通信作者：俞云松，浙江省人民医院 杭州医学院附属人民医院，杭州 310014，Email：yvys119@zju. edu. cn；施毅，南京大学医学院附属金陵医院，南京 210002，Email：shiyi56@126. com

【摘要】 下呼吸道感染是导致人类死亡的主要疾病之一，尤其是多重耐药鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌和肺炎克雷伯菌导致的医院获得性肺炎（HAP）和呼吸机相关性肺炎（VAP），碳青霉烯类抗菌药物耐药比例高，可供选择的抗菌药物有限，抗感染治疗疗效欠佳。多黏菌素类药物对大部分碳青霉烯类耐药革兰阴性菌体外敏感性高，但静脉给药后肺泡上皮衬液浓度低而影响其发挥临床疗效。国内外不断有临床实践和研究采用联合雾化给药方式以提高疗效，但目前关于多黏菌素类药物雾化吸入治疗下呼吸道感染的适应证、禁忌证、给药方案及雾化吸入装置的选择，以及不良反应的处理等问题仍无详细、规范的建议。因此，中国医药教育协会感染疾病专业委员会（IDSC）组织重症医学、呼吸病学、感染病学和临床药学等学科的著名专家共同编写本共识，凝练出临床常见的11个关键问题，在广泛查阅文献证据的基础上以问答的方式给出相应的答案，形成10条推荐意见，旨在为临床医师科学合理地应用雾化吸入多黏菌素类药物提供切实可行的参考。

【关键词】 多黏菌素E甲磺酸钠；　硫酸多黏菌素B；　硫酸多黏菌素E；　下呼吸道感染；　多重耐药革兰阴性菌；　雾化吸入

国际实践指南注册与透明化平台注册号：PREPARE-2023CN429

DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 05. 003

Chinese expert consensus on aerosol inhalation of polymyxins in the treatment of multi-drug resistant Gram-negative bacterial infections of lower respiratory tract (2024 version)

Infectious Diseases Committee (IDSC) of China Association of Medical Education
Corresponding author: Yu Yunsong, Zhejiang Provincial People's Hospital/Affiliated People's Hospital of Hangzhou Medical College, Hangzhou 310014, China, Email: yvys119@zju.edu.cn
Co-corresponding author: Shi Yi, Jinling Hospital, Medical School of Nanjing University, Nanjing 210002, China, Email: shiyi56@126.com

【Abstract】 Lower respiratory tract infection is one of the leading causes of death. Especially, hospital acquired pneumonia (HAP) and ventilator-associated pneumonia (VAP) caused by muti-drug resistant *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Klebsiella pneumoniae* have a high resistance rate to carbapenem antibiotics, with limited options for antimicrobial therapy and suboptimal efficacy in antimicrobial treatment. Polymyxins are highly susceptible to most carbapenem-resistant Gram-negative bacteria *in vitro*, but the low concentration in alveolar epithelial lining fluid after intravenous administration affects their clinical efficacy. To improve the efficacy, combined atomization administration has been widely studied and applied cliniacally at home and abroad, however, there are still no detailed and standardized recommendations on the indications, contraindications, standardized administration, atomizing inhalation device and adverse reactions of polymyxin atomizing inhalation for treatment of lower respiratory tract

引用格式：中国医药教育协会感染疾病专业委员会（IDSC）. 多黏菌素类药物雾化吸入治疗下呼吸道多重耐药革兰阴性菌感染中国专家共识（2024年版）[J]. 中华临床感染病杂志，2024，17(5)：353-366. DOI：10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 05. 003.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

infections. Therefore, the Infectious Diseases Society of China (IDSC) invited experts in intensive care medicine, respiratory medicine, infectious diseases, clinical pharmacy and other disciplines to develop this consensus on the basis of extensive literature evidence. The consensus focuses 11 key issues commonly seen in clinical practice in question-and-answer forms, and presents 10 recommendations in order to provide a practical reference for clinicians to rationally apply aerosol inhalation of polymyxins for treatment of lower respiratory tract infections.

【Key words】 Colistimethate sodium; Polymyxin B sulfate; Polymyxin E sulfate; Lower respiratory tract; Multi-drug resistant Gram-negative bacterial; Aerosol inhalation

International practice guide registration platform registration number: PREPARE-2023CN429

DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 05. 003

下呼吸道感染严重威胁人类健康，是导致人类死亡的主要疾病之一。我国医院获得性肺炎（hospital acquired pneumonia，HAP）和呼吸机相关性肺炎（ventilator-associated pneumonia，VAP）患者最常见的分离菌为鲍曼不动杆菌（*Acinetobacter baumannii*，AB）、铜绿假单胞菌（*Pseudomonas aeruginosa*，PA）、肺炎克雷伯菌（*Klebsiella pneumoniae*，KP）等；慢性阻塞性肺疾病（chronic obstructive pulmonary disease，COPD）或支气管扩张症合并下呼吸道感染最常见分离菌为PA。这些病原体对碳青霉烯类抗菌药物耐药比例高，其中，对亚胺培南和美罗培南的耐药率，AB为73. 1%和72. 7%，PA为22. 0%和17. 7%，KP为25. 5%和26. 4%，但临床可供选择的抗菌药物有限，抗感染治疗疗效欠佳[1]。多黏菌素（polymyxins）类药物（以下简称多黏菌素）对大部分碳青霉烯类耐药革兰阴性菌（carbapenem-resistant organism，CRO）体外敏感性高，但静脉给药后肺泡上皮衬液（epithelial lining fluid，ELF）浓度低而影响其临床疗效。针对这一点，国内外不断有临床实践和研究采用联合雾化给药方式以提高疗效。但目前关于多黏菌素雾化吸入治疗下呼吸道感染的适应证、禁忌证、给药方案、雾化吸入前的准备工作、雾化吸入装置的选择，以及不良反应如何处理等问题仍无详细、规范的建议。

因此，由中国医药教育协会感染疾病专业委员会（IDSC）牵头，联合重症医学、呼吸病学、感染病学和临床药学等学科的著名专家共同编写本共识，旨在为临床医师科学合理地应用雾化吸入多黏菌素提供切实可行的参考。本共识对广泛征集到的临床问题组织专家进行讨论凝练，形成11个关键问题，在广泛查阅文献证据的基础上以问答的方式给出相应的答案，并参考美国国立综合癌症网络（National Comprehensive Cancer Network，NCCN）指南[2]，形成10条推荐意见。推荐意见的等级分为：1级推荐：基于高水平证据，专家组一致认为该推荐意见是合适的；2A级推荐：基于较低水平的证据，专家组一致认为该推荐意见是合适的；2B级推荐：基于较低水平的证据，专家组多数认为该推荐意见是合适的；3级推荐：基于任何证据水平，对该推荐意见专家组存在重大分歧。

问题1：可用于雾化吸入的多黏菌素类药物有哪些？

多黏菌素被发现于20世纪40年代末，是由多黏类芽孢杆菌产生的一组非核糖体、碱性环肽类抗菌药物，有A、B、C、D、E等组分。目前应用于临床的有多黏菌素B和多黏菌素E，两者的抗菌谱基本一致，对大部分非发酵菌和需氧革兰阴性菌具有强大的抗菌活性，而对革兰阳性菌和厌氧菌无效。目前国内外已上市的注射用静脉制剂有3种剂型：多黏菌素E甲磺酸钠（colistimethate sodium，CMS，活性成分为黏菌素）、硫酸多黏菌素B（polymyxin B sulfate，PMB）和硫酸多黏菌素E（polymyxin E sulfate，colistin sulfate，CS），其中CMS和PMB临床应用广泛，而CS为我国独有的临床应用制剂，虽然近期国内已有相应雾化吸入治疗的应用报道和初步药代动力学（pharmacokinetics，PK）研究[3-5]，但国内外大样本的临床应用和研究仍然有限，尚需进一步完善相关循证医学证据。

多黏菌素是治疗CRO感染的主要药物之一，为增加肺部药物浓度，国内外指南和共识建议在静脉给药的基础上联合雾化吸入以提高疗效[3-4,6]。国外目前已有多黏菌素雾化吸入的专用制剂。根据国内外已获批3种制剂的说明书整理汇总：CMS有2种剂型，分别是雾化溶液剂和干粉制剂，雾化溶液剂用于吸入给药（如意大利上市的Tadim®），干粉制剂可用于静脉推注、滴注和雾化吸入给药（如英国上市的Colomycin®），但中国获批上市的CMS仅有干粉制剂，且只有静脉推注和滴注用法；PMB和CS均仅为干粉制剂，用于静脉推注或滴注

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[如美国上市的Polymyxin B for injection（USP）®]。CMS干粉吸入制剂用于治疗成人和儿童肺囊性纤维化（cystic fibrosis，CF）患者因PA引起的慢性肺部感染，与传统雾化治疗相比，患者依从性更高，雾化吸入的疗程明显缩短，且未观察到吸入治疗导致的患者基础肺功能明显下降，急性感染时的短期治疗获益更多[3]。

国内目前尚无专用的多黏菌素雾化吸入制剂，根据现有的循证医学证据，推荐应用多黏菌素的静脉制剂替代雾化吸入专用制剂进行治疗，三种静脉制剂均可以选择[6]。但需要关注的是注射剂雾化吸入可导致呼吸道纤毛损伤、气道痉挛和急性肺水肿，且非雾化吸入制剂的药物难以达到专用雾化制剂的颗粒大小要求，肺部沉降率低，影响远端小气道和肺泡内浓度而降低治疗效果。因此，不同指南/共识针对多黏菌素雾化吸入的推荐意见存在较大差异[6-10]。综合现有的循证医学证据，在临床应用的注射剂型中，CMS是雾化吸入治疗的首选剂型，可能的原因有：（1）CMS在气道局部滞留时间更长，疗效更佳；（2）CMS雾化吸入引起支气管收缩的风险更低[11-15]。近年来，PMB和CS雾化吸入的临床应用也逐渐增多。值得注意的是，采用注射用多黏菌素进行雾化吸入在我国属于超说明书用药，临床实践中要遵循医疗机构超说明书用药审批与管理规定，权衡利弊，在进行充分医患沟通并取得患者或家属知情同意后应用于潜在的受益人群。目前，各国已上市主要多黏菌素类药物见表1。

问题2：多黏菌素类药物雾化吸入治疗通常用于哪些疾病？在特殊人群中应该如何选择药物的种类？

推荐意见1：

（1）HAP和VAP患者，同时符合以下情况时可尝试在全身抗菌治疗的基础上联合雾化吸入多黏菌素治疗：①HAP/VAP是由CRO所致，或在特殊患者（如有COPD等基础疾病）由多重耐药肺炎克雷伯菌（multi-drug resistant *Klebsiella pneumoniae*，MDRPK）、多重耐药铜绿假单胞菌（multi-drug resistant *Pseudomonas aeruginosa*，MDRPA）、多重耐药鲍曼不动杆菌（multi-drug resistant *Acinetobacter baumannii*，MDRAB）等所致；②致病菌对多黏菌素敏感；③静脉使用多黏菌素或其他抗菌药物疗效欠佳（推荐等级：2A级）。

（2）支气管扩张症或肺CF伴PA慢性感染的患者，痰培养PA反复阳性，菌株对多黏菌素敏感，可给予多黏菌素雾化吸入治疗（推荐等级：1级）。

（3）对于孕妇患者，选择多黏菌素进行雾化吸入治疗需要权衡利弊，如确实需要使用，推荐PMB。对于哺乳期患者，目前没有足够的多黏菌素使用安全性数据，常规不推荐使用（推荐等级：2A级）。

（4）对于老年患者，雾化吸入多黏菌素的剂量

表1　各国已上市的主要多黏菌素类药物名称、剂量规格与换算

商品名	中文名	生产厂家	规格	含量换算	剂量及换算
Colomycin	注射用多黏菌素E甲磺酸钠	Forest Laboratories；UK	100万IU 200万IU	–	900万IU/d，分2~3次；重症患者给予900万IU负荷剂量，但最高日剂量不超过1 200万IU
Tadim	多黏菌素E甲磺酸钠雾化溶液剂	Zambon SpA Via Lillo；Italy	100万IU	1 mg=12.5万IU	100万IU/d，分2~3次；最高日剂量不超过600万IU
Coly-Mycin M Parenteral	注射用多黏菌素E甲磺酸钠	Par Pharmaceutical；USA	150 mg CBA	–	2.5~5.0 mg CBA·kg^{-1}·d^{-1}，分2~4次
オルドレブ点滴静注用	注射用多黏菌素E甲磺酸钠	グラクソ・スミスクライン株式会社	150 mg CBA	150 mg CBA≈450万IU	1.25~2.5 mg CBA·kg^{-1}·次$^{-1}$，2次/d
奥佳泽	注射用多黏菌素E甲磺酸钠	江苏奥赛康药业有限公司	200万IU	–	900万IU/d，分2~3次；重症患者给予900万IU负荷剂量，最高日剂量不超过1 200万IU
天韵	注射用多黏菌素E甲磺酸钠	正大天晴药业集团股份有限公司	150 mg CBA	–	2.5~5 mg·kg^{-1}·d^{-1}，分2～4次；最高日剂量不超过5 mg/kg
Polymyxin B for injection（USP）	注射用硫酸多黏菌素B	Bedford Laboratories；USA	50万IU	1 mg=1万IU	1.5~2.5万IU·kg^{-1}·d^{-1}，分2次
雅乐	注射用硫酸多黏菌素B	上海上药第一生化药业有限公司	50万IU	1 mg=1万IU	50~100万IU/d，分2次
锋威灵	注射用硫酸黏菌素	上海上药新亚药业有限公司	50万IU	–	100~150万IU/d，分2~3次，最高日剂量不超过150万IU

注：“–”.无相关数据

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

通常从允许剂量范围的低剂量开始(推荐等级:2A级)。

(5)对于儿童患者,推荐雾化吸入CMS治疗MDR革兰阴性菌(如PA、AB等)肺部感染(推荐等级:2A级)。

(6)对于不存在明确下呼吸道感染症状,仅反复痰培养MDRAB阳性的患者,不推荐常规使用多黏菌素雾化吸入进行去定植处理(推荐等级:2B级)。

(7)对脓胸、肺脓肿等不推荐使用多黏菌素雾化吸入治疗(推荐等级:2B级)。

证据依据:

尽管仍缺乏雾化吸入抗菌药物目标性治疗HAP/VAP的高级别证据,但近年来支持在全身抗感染治疗的同时联合局部治疗的证据在逐步增多,但大多为观察性和回顾性研究[10-12,15-17]。

目前最大的多中心回顾性研究显示,MDRAB或MDRPA的HAP患者接受CMS静脉注射联合雾化吸入治疗组(n=69例)的临床有效率(66.7%比47.6%,P=0.008)和微生物清除率(59.4%比41.0%,P<0.001)显著高于静脉治疗对照组(n=210例)[16]。一项Meta分析显示,与静脉应用CMS相比,静脉应用联合雾化吸入CMS治疗MDR革兰阴性菌感染VAP患者的临床有效率和细菌清除率显著提高,感染相关病死率显著降低[18]。对碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌(CRAB)肺部感染,CMS联合磷霉素或舒巴坦治疗有提高细菌清除率、降低急性肾损伤(acute kidney injury,AKI)发生率及病死率的趋势[17]。

支气管扩张症和肺CF患者常有PA定植或慢性感染,导致气道炎症和肺功能进行性下降。一项多中心研究评估单剂量雾化吸入200万IU CMS后患者痰液、血清和尿液浓度的结果显示,CMS的血清浓度在1.5 h达到峰值,但远低于全身应用CMS时的血清浓度,而痰液中最大浓度至少比PA的最小抑菌浓度(minimum inhibitory concentration,MIC)值高10倍,痰液中药物浓度在1 h达到峰值后下降,但12 h后多黏菌素平均浓度仍高于4 mg/L[13]。CMS全身低浓度和局部高浓度支持在感染PA的支气管扩张和肺CF患者中雾化吸入治疗能显著降低痰菌负荷,部分患者甚至可达到痰菌根除,并且极少出现细菌耐药性和新的致病菌。痰菌量的下降最终降低了黏液的分泌,减少了患者的痰液量和脓痰量[14]。

目前对孕妇还没有充分和严格对照的多黏菌素临床应用研究,但在动物实验中观察到不良事件,故应慎重使用。注射用PMB的妊娠用药分级为B级,7例在妊娠期前3个月暴露于PMB的患者没有发现与先天性缺陷存在关联。注射用CMS的妊娠用药分级为C级,在人体内可以透过胎盘屏障[8]。目前尚不清楚CMS是否经过母乳排泄,但是CS可以经母乳排泄[6]。因此,哺乳期女性患者应慎用多黏菌素E。PMB目前没有在哺乳期用药的安全性数据。

注射用CMS相关的临床研究尚不能确定老年患者用药后的反应是否与年轻受试者不同。注射用PMB目前也缺乏相关循证医学证据。尚未发现应用多黏菌素后老年患者的反应和年轻患者之间有明显差异[6,19]。一般来说,老年患者的剂量选择应谨慎,通常从允许剂量范围的低剂量开始。儿童雾化吸入多黏菌素同样应谨慎,为了避免局部高浓度多黏菌素聚集可能引发的致命肺损伤,建议CMS雾化溶液现配现用,雾化吸入前可使用支气管扩张剂预防损伤[20-21]。

问题3:雾化吸入多黏菌素类药物如何用于急性肺部感染的治疗?

推荐意见2:

(1)急性肺部感染(包括HAP/VAP或结构性肺疾病继发急性肺部感染)同时满足以下两个条件时可考虑在静脉给药的基础上联合雾化吸入多黏菌素治疗:①致病菌为MDR革兰阴性菌,包括MDRPA、MDRAB、碳青霉烯类耐药肠杆菌目细菌(CRE)等,尤其是CRO导致的感染;②体外药敏试验结果证实致病的MDR革兰阴性菌对多黏菌素敏感,没有药敏试验结果时可以参照当地近期的相关耐药监测数据,不建议雾化吸入多黏菌素用于急性肺部感染的预防或经验性治疗(推荐等级:2A级)。

(2)雾化吸入多黏菌素用于治疗MDR革兰阴性菌急性肺部感染时,建议联合抗菌药物静脉给药。优先选择的治疗方案为多黏菌素静脉注射+多黏菌素雾化吸入±其他敏感抗菌药物静脉给药。对于不能耐受或不适宜多黏菌素静脉给药的患者,可以选择多黏菌素雾化吸入+肾毒性较小的其他相对敏感抗菌药物静脉给药。不建议单独雾化吸入多黏菌素用于急性肺部感染的治疗(推荐等级:2A级)。

(3)成人患者雾化吸入多黏菌素的溶液配制方法和剂量见表2,儿童患者雾化吸入多黏菌素的推荐剂量和吸入溶液配制方法见表3(推荐等级:2A级)。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 2　成人多黏菌素类药物雾化吸入的剂量及雾化吸入溶液的配制方法

药物种类	单次剂量(万 IU)	雾化频次(次/d)	配置溶液	剂量(mL)	保持方法
CMS	200	2	生理盐水	3~4	2~8℃ 24 h 内可用
PMB	25~50	2	生理盐水或注射用水	5	4℃ 24 h 内可用
CS	25~50	2	生理盐水	5	资料少

注：CMS. 多黏菌素 E 甲磺酸钠；PMB. 硫酸多黏菌素 B；CS. 硫酸多黏菌素 E

表 3　儿童多黏菌素类药物雾化吸入的剂量及雾化吸入溶液的配制方法

疾病种类	药物种类	年龄	单次剂量(万 IU)	雾化频次(次/d)	配置溶液	剂量	保持方法
肺囊性纤维化合并肺部感染	CMS	4.7~14.6 岁[22]	200	2	–	–	–
		1~25.5 岁[23]	200	2	灭菌注射用水+生理盐水	各 2 mL，共 4 mL	立即使用
		(6.69±0.67)岁[24]	100	2	生理盐水	3 mL	–
		<6 岁[25]	300	2	–	–	–
		≥6 岁[25]	450	2	–	–	–
多重耐药革兰阴性菌(如铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌等)肺炎，建议静脉联合雾化吸入[10]	CMS	≤1 岁[25]	每公斤体重 12	2	生理盐水	3 mL	立即使用
		>1~16 岁[26]	225	2	生理盐水	3 mL	
		青少年[27]	100~200	2	生理盐水	–	–
多重耐药鲍曼不动杆菌肺炎	PMB	4 岁[28]	25	2	生理盐水	5 mL	–

注："–". 无相关数据；CMS. 多黏菌素 E 甲磺酸钠；PMB. 硫酸多黏菌素 B；CS. 硫酸多黏菌素 E；建议配置好的 CMS 雾化溶液立即使用，同时可以考虑雾化前 15~20 min 使用支气管扩张剂(例如沙丁胺醇)预防损伤

(4)雾化吸入多黏菌素治疗 MDR 革兰阴性菌急性肺部感染的最佳疗程目前尚无定论，建议根据病情严重程度、治疗反应等具体情况确定，停药时机可结合血常规、感染相关炎症指标、氧合情况、痰液量和痰液的性状综合考虑(推荐等级：2B 级)。

证据依据：

大多数 MDR 革兰阴性菌对多黏菌素的体外高敏感率与单药静脉输注的临床疗效并不一致[29]，这主要与多黏菌素全身应用存在明显剂量相关的肾毒性和神经系统不良反应有关，多黏菌素各种静脉制剂的说明书中所推荐的剂量从疗效角度考虑均非最佳剂量，而增加全身剂量则会显著增加 AKI 等严重不良反应的风险[10]。此外，全身给药后多黏菌素的 ELF 浓度偏低也会影响其治疗肺部感染的疗效[30]。现有的研究结果表明，吸入多黏菌素后 ELF 药物浓度远高于静脉给药，而血药峰浓度远低于静脉给药[12]。与静脉给药相比，吸入多黏菌素有利于清除气道内的 MDR 革兰阴性菌，而发生 AKI 和中枢神经系统不良反应的风险更低，静脉给药的同时辅以吸入给药既可以改善肺部感染，提高疗效，又不会增加多黏菌素相关药物不良反应的风险。

有关吸入多黏菌素治疗 HAP/VAP 的临床研究主要为联合用药的研究，包括吸入多黏菌素联合全身应用其他抗菌药物或联合静脉给药多黏菌素±全身应用其他抗菌药物，雾化吸入多黏菌素单独用于 HAP/VAP 治疗的临床研究极少[31]。一项 Meta 分析显示，静脉给药联合雾化吸入 CMS 治疗 MDR 革兰阴性菌所致 VAP 患者的临床有效率(*OR*=1.57，95%*CI* 1.14~2.15，*P*=0.006)、细菌清除率(*OR*=1.61，95%*CI* 1.11~2.35，*P*=0.01)和感染相关病死率(*OR*=0.58，95%*CI* 0.34~0.96，*P*=0.04)均优于 CMS 单独静脉给药[32]。在一项大样本多中心回顾性研究中，雾化吸入联合静脉注射 CMS 治疗 MDRAB 或 MDRPA 所致 HAP 的临床有效率和微生物清除率均显著高于单独静脉注射多黏菌素[16]。最近一项纳入了 23 个临床研究的贝叶斯网络荟萃分析对 15 种治疗 MDRAB 肺炎的抗菌药物方案进行了比较和评价，结果显示：与单独静脉注射 CMS 相比，雾化吸入+静脉注射 CMS 的全因病死率更低，存活率和临床治愈率更高[33]。在一项针对 MDR 革兰阴性菌 VAP 的随机对照临床研究中，雾化吸入 CMS+静脉注射亚胺培南治疗组在临床治愈率、重症监护病房(ICU)住院时间、28 d 全因病死率方面均与静脉注射 CMS+亚胺培南治疗组相当，但在病原体清除时间、ICU 存活撤机时间、急性肾功能不全发生率，以及 14 d 氧合指数改善率等方面均明显优于静脉注射 CMS+亚胺培南治疗组[34]。基于

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

已有的临床研究结果，《多黏菌素最佳使用的国际共识指南（2019 年版）》[35]和《ATS/IDSA 2016 年 HAP/VAP 诊治指南》[36]均建议，对于 MDR 革兰阴性菌 HAP/VAP，可采用静脉注射多黏菌素联合雾化吸入多黏菌素进行治疗。在选用多黏菌素治疗 CRE、碳青霉烯类耐药铜绿假单胞菌（CRPA）感染时，可以根据药敏结果选择敏感抗菌药物或 MIC 值最接近敏感性折点的非敏感药物联合使用[10,36]。由于目前还缺乏高质量的临床证据，考虑到细菌耐药性发展的潜在风险，相关的国内外指南均不推荐将雾化吸入多黏菌素用于 HAP/VAP 的预防或经验性治疗[10-11,36-38]。

问题 4：雾化吸入多黏菌素类药物如何用于结构性肺疾病合并慢性肺部感染的治疗？

推荐意见 3：

（1）中重度支气管扩张症合并慢性 PA 感染者同时满足以下 3 个条件时，可以采用雾化吸入多黏菌素治疗：①每年急性加重次数≥3 次；② 1 年内至少有 2 次分离到 PA（间隔时间≥3 个月）；③体外药敏试验证实致病菌为对多黏菌素敏感的 MDRPA（推荐等级：2A 级）。

（2）上述患者应用雾化吸入多黏菌素时，通常建议单独使用，疗程原则上不少于 3~6 个月，长期雾化吸入治疗时建议间歇给药。治疗期间应定期进行临床疗效、微生物学疗效和不良反应评价，加强致病菌耐药性和肾功能监测。对于频繁急性加重的患者可考虑联合口服阿奇霉素或红霉素（推荐等级：2A 级）。

（3）支气管扩张症新发 PA 感染患者行根除治疗时可采用单独雾化吸入多黏菌素作为巩固治疗，疗程一般为 3 个月。根除治疗应同时满足以下 2 个条件：①已经完成最初 2 周的全身抗假单胞菌属药物强化治疗；②体外药敏试验证实分离到的致病菌为对多黏菌素敏感的 MDRPA（推荐等级：2A 级）。

（4）多黏菌素雾化吸入的日剂量、雾化吸入溶液的配制方法及雾化器的选择建议同急性肺部感染（表 2，表 3）（推荐等级：2A 级）。

证据依据：

在支气管扩张合并慢性 PA 感染患者中，长期吸入抗菌药物能够降低痰液中 PA 浓度、改善圣乔治呼吸问卷（SGRQ）评分、减少急性加重次数、延长高依从性患者（接受吸入治疗时间≥总随诊时间的 80%）首次急性加重的发生时间、减少附加其他抗菌药物治疗的需求，且并不额外增加不良反应的发生率[39-40]。基于现有研究成果，《英国胸科学会 2019 年成人支气管扩张症指南》[41]和《中国铜绿假单胞菌下呼吸道感染专家共识（2022 年版）》[42]均建议合并慢性 PA 感染的中重度支气管扩张症（每年急性加重次数≥3 次）应接受长期抗菌药物治疗。其中，对合并慢性 PA 感染的定义为：存在 PA 慢性感染的高危因素；有下呼吸道感染的临床症状和体征，影像学出现持续性、新的或加重的肺部渗出、浸润及实变等；合格下呼吸道标本病原学检测阳性，1 年内分离出 PA（至少间隔 3 个月）≥2 次[42]。长期吸入多黏菌素治疗必须满足上述条件，同时体外药敏试验证实分离到的 PA 对多黏菌素敏感。雾化吸入的抗菌药物首选 CMS，次选庆大霉素；对于不能耐受吸入治疗者可考虑口服阿奇霉素或红霉素，对于急性发作次数较高的患者，可以在吸入抗菌药物的基础上联合口服阿奇霉素或红霉素[41]。

对支气管扩张症新发 PA 感染进行 PA 的根除治疗，可延长痰液中 PA 复阳的时间，减少支气管扩张症急性加重的频率，降低住院率，缩短住院时间[43]。因此，国内外指南均建议对新分离到 PA 的支气管扩张症患者进行根除治疗[41-42,44-45]，推荐的一线治疗方案是口服环丙沙星（500~750 mg，2 次/d）2 周，继以雾化吸入 CMS（或庆大霉素，或妥布霉素）3 个月；二线治疗可选择抗假单胞菌属 β-内酰胺类±氨基糖苷类代替环丙沙星进行前 2 周的全身治疗[40,43-44]。

问题 5：雾化吸入多黏菌素类药物前需要采取哪些气道管理措施？

推荐意见 4：

（1）无人工气道患者，雾化治疗前清洁口腔；有人工气道患者，雾化治疗前按需吸痰（推荐等级：2A 级）。

（2）为减少雾化吸入多黏菌素类药物导致气道痉挛发生，建议高危患者用药前雾化吸入激素联合 β2 受体激动剂进行预防（推荐等级：2A 级）。

（3）为增加药物的投送量、降低气管导管堵塞的风险，建议机械通气患者雾化吸入多黏菌素类药物前不关闭加热湿化器（推荐等级：2A 级）。

证据依据：

无人工气道的患者，雾化治疗前要清洁口腔，清除口腔内分泌物及食物残渣[46-47]。有人工气道患

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

者，雾化治疗前是否吸痰，何时吸痰，吸痰程度，目前均无统一标准，也缺乏相关研究。2010年美国呼吸护理协会（American Association for Respiratory Care，AARC）临床实践指南《人工气道机械通气患者的气管内吸痰-2010》中，建议只在有分泌物时才进行气管内吸痰，而不是常规吸痰[48]。综上所述，建议有人工气道患者，在雾化吸入多黏菌素前按需吸痰。

耐药菌感染引起的肺炎使用多黏菌素雾化治疗，有可能导致支气管痉挛[6]。研究表明，稳定型非CF支气管扩张患者，支气管痉挛发生率为2.3%，吸入抗菌药物治疗的患者，支气管痉挛发生率上升至10%，风险比为2.93[49]。多黏菌素类药物均以混合物形式存在，目前有较多关于多黏菌素类药物雾化疗效的研究[50-51]，研究表明，雾化吸入注射用CMS导致的支气管痉挛发生率低于硫酸多黏菌素[52-53]。激素联合β2受体激动剂雾化吸入可显著减少重度哮喘发作比例[54]；布地奈德联合特布他林的效果优于布地奈德联合福莫特罗，也优于单用特布他林[55]。为了避免高危人群（如气道糜烂出血、哮喘、过敏体质患者）发生支气管痉挛，在多黏菌素雾化前，特别是使用硫酸多黏菌素前，可雾化吸入激素联合β2受体激动剂。

对于有创机械通气患者，气道湿化是常规治疗之一。气道湿化会增加粒子大小并因此改变气溶胶沉淀。颗粒大小决定沉积位置，颗粒直径>5 μm以呼吸机线路嵌塞为主，3~5 μm液滴在支气管沉积，1~3 μm液滴在肺泡沉积[56]。加温湿化器是气溶胶的屏障，如果放在患者和雾化器之间，应移除。研究显示，增加气道湿化会增加药物在呼吸机回路中的沉积，最终到达气管内的药物总量减少14.2%[57]。而分别在加温加湿后1、2、3 h及关闭湿化器10 min内进行沙丁胺醇雾化，沉积在膜肺中药物比例分别为：(23.0±2.1)%、(11.4±3.8)%、(12.3±0.8)%和(12.7±0.3)%，表明短时间关闭加热的湿化器并没有增加药物的输送[58]。同时，由于热量和湿度下降缓慢，且雾化后若不能及时重新打开湿化器，长时间缺乏气体湿化（>1 h）会增加气管导管堵塞的风险，这是一种无论如何都要避免的严重并发症[59-60]。故建议雾化治疗时不关闭加热湿化器。

问题6：雾化吸入多黏菌素类药物是否需要检测患者血药浓度？

推荐意见5：

单用多黏菌素雾化吸入治疗MDR革兰阴性菌感染时，血药浓度低，一般无需监测；雾化吸入联合多黏菌素静脉给药治疗MDR革兰阴性菌感染时，需监测血药浓度（推荐等级：2B级）。

证据依据：

多黏菌素全身给药时，治疗窗窄，肺组织穿透力差，难以在肺组织体液中达到有效浓度[61]。英国上市注射用CMS（200万IU）的说明书适应证中提到：吸入给药适用于治疗成年和儿童肺CF患者因PA引起的慢性肺部感染。研究结果显示[62]，当静脉注射CMS治疗肺部感染时痰液中检测到的黏菌素浓度非常低，但经雾化吸入后痰液中黏菌素的浓度非常高，在不增加血浆浓度和全身毒性的情况下提高了肺部药物暴露。多黏菌素雾化吸入后在人体肺感染部位PK研究也证实了这一结论。30例肺CF患者雾化吸入CMS的PK研究中，单次吸入200万IU CMS（66 mg的黏菌素）[63]，血清中黏菌素A浓度在给药后（1.47±0.16）h达到峰值，浓度为（0.178±0.018）mg/L，远低于全身给药后的血药浓度；痰液中黏菌素浓度（最高浓度达40 mg/L）在雾化后1 h达到峰值，是CRO药敏折点（2 mg/L）的20倍，并且给药12 h后黏菌素痰液平均浓度仍高于4 mg/L。Yapa等[64]首次比较肺CF患者静脉给药和雾化吸入CMS后血浆和痰液中CMS及黏菌素的PK，发现6例患者雾化吸入CMS 200~400万IU（60~120 mg CBA）后约1 h，CMS在痰液中达到非常高的浓度（50~500 mg/L），黏菌素在给药后1.3~5.2 h内达到痰液峰浓度（$C_{Sputum,Formed\ Colistin,max}$=2.09~21.2 mg/L），且黏菌素痰液浓度>1.0~3.0 mg/L长达12 h。多次吸入CMS后会导致痰液更高的黏菌素浓度。与静脉给药[$AUC_{Plasma,Formed\ Colistin,0-\infty}$=4.91~10.2（mg·h）/L]相比，CMS雾化后痰中CMS和黏菌素[$AUC_{Sputum,Formed\ Colistin,0\sim12\ h}$=18.9~122（mg·h）/L]的暴露量大大增加，在血浆中未检测到转化的黏菌素（LoQ<0.125 mg/L）。PMB可以静脉、鞘内或雾化吸入给药，但尚无PMB雾化吸入给药后人体PK参数。仅1篇PMB雾化吸入后小鼠体内PK研究显示，给药4.12 mg/kg或8.24 mg/kg后，ELF浓度为（107.0±24.6）~（184.0±35.1）mg/L，最高血药浓度为（0.84±0.14）mg/L，远低于静脉给药后浓度[65]。

患者若同时接受多黏菌素类药物雾化吸入和全身静脉给药治疗，则须监测静脉给药后的峰、谷血药浓度。基于国际指南推荐靶值[10]，黏菌素（CS和CMS的活性物质）的稳态$AUC_{ss,24\ h}$达到50（mg·h）/L，

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

$C_{ss,avg}$达到2 mg/L；多黏菌素B稳态$AUC_{ss,24h}$达到50~100（mg·h）/L，$C_{ss,avg}$达到2~4 mg/L，进行给药方案的调整。

问题7：雾化吸入多黏菌素类药物时，如何对感染靶部位药物浓度进行监测？

推荐意见6：

雾化吸入单用或联合静脉应用多黏菌素治疗MDR革兰阴性菌感染时，如有条件，推荐对可实施支气管肺泡灌洗（bronchoalveolar lavage，BAL）的患者进行ELF治疗药物浓度监测（therapeutic drug monitoring，TDM），鉴于目前尚无ELF药物浓度靶值，建议ELF中的药物浓度应高于感染病原菌的MIC值（推荐等级：2B级）。

证据依据：

肺部感染时ELF才是多数胞外致病菌（KP、PA等）的常见感染部位，故通常把ELF浓度作为可以替代药物肺部暴露预测临床疗效的指标。Athanassa等[66]在20例革兰阴性菌呼吸机相关性支气管炎患者中，应用CMS 100万IU（相当于80 mg）雾化吸入（≥30 min），吸入后1、4和8 h后ELF中黏菌素浓度（中位数）分别为6.7、3.9及2.0 mg/L，约为血清浓度的5倍（C_{ELF}/C_{Plasma}=0.17~0.19）。1 h和4 h的ELF浓度高于所有致病菌株MIC（0.5~2 mg/L）。另一项危重症患者雾化吸入和静脉注射CMS 200万IU（相当于160 mg）后肺部和全身的CMS与黏菌素PK研究显示[67]，雾化后ELF的黏菌素浓度高且变异大（9.53~1 137 mg/L），并远高于血药浓度（0.15~0.73 mg/L）。基于血浆和ELF数据建立的群体药动力学（PopPK）模型参数显示，CMS雾化递送后通常有9.0%的剂量达到ELF，只有1.4%被转化为黏菌素。CMS和黏菌素从肺部到血浆的清除率分别为15.2和9.8 μL/min。雾化剂量较低可能导致多黏菌素在ELF中暴露不足，而雾化剂量过高则可能引起肺上皮细胞毒性（浓度为>2 000 mg/L）。此外，多黏菌素类还会受呼吸道分泌物（如与黏蛋白及肺表面活性物质结合）、雾化装置及呼吸机参数设置的影响，导致ELF浓度发生高变异，从而使雾化吸入剂量的选择遇到极大挑战，特别是目前尚无PMB和黏菌素直接雾化后在人体中的PK数据。

临床ELF样本收集优选微透析法，但因其难以在临床常规开展，故临床常使用BAL。ELF中药物浓度是通过测定支气管肺泡灌洗液（bronchoalveolar lavage fluid，BALF）中药物浓度，再经尿素校正后计算获得，具体计算见公式（A）。所以，还需在收集BALF的同时采集血样用于检测尿素。推荐采用灵敏度高、准确性好的液相色谱串联质谱法测定多黏菌素和尿素浓度，特别是BALF中的尿素。

$$C_{ELF} = C_{BALF} \times \frac{Urea_{Blood}}{Urea_{BALF}} \quad (A)$$

C_{ELF}是ELF中药物浓度，C_{BALF}是BALF中的药物浓度；$Urea_{ELF}$是ELF中尿素浓度，$Urea_{BALF}$是BALF中尿素浓度。

鉴于雾化吸入多黏菌素在患者中的PK研究较少，目前尚无明确的ELF药物浓度靶值。有研究发现，ELF中黏菌素的$C_{max,ELF}$/MIC（5.2~21.8）和AUC_{ELF}/MIC（26.8~60.1）与治疗结束时细菌生长之间存在显著的负相关，建议多黏菌素在ELF中的浓度需高于所分离致病菌的MIC，否则可能导致治疗失败[66]。此外，采用PopPK模型（雾化CMS）[67]或假设药物（PMB和黏菌素）在患者体内过程符合一房室模型，利用实测ELF中的药物浓度数据计算PK参数并获得AUC，结合感染病原菌的MIC，进行蒙特卡罗模拟，优化给药方案，实现雾化吸入多黏菌素的精准用药指导[68]。

问题8：如何选择多黏菌素类药物的雾化装置？

推荐意见7：

（1）建议首选振动筛孔雾化器，如无振动筛孔雾化器，则选用射流雾化器，优选呼吸增强型射流雾化器或呼吸驱动射流雾化器（推荐等级：2A级）。

（2）为避免多黏菌素雾化时污染环境导致潜在的耐药风险，建议有条件的单位使用雾化器排气回路过滤器或无排气雾化器进行雾化（推荐等级：2A级）。

证据依据：

相关研究证实：振动筛孔雾化器的药物沉降率、双肺气溶胶计数及其形成的气溶胶颗粒浓度的稳定性明显高于喷射雾化器[69-71]。此外，振动筛孔雾化器的气溶胶输送率不受填充容积和湿度的影响，而呼吸增强型射流雾化器则受填充容积的影响（P=0.004），普通射流雾化器则明显受填充容积（P=0.009）和湿度（P=0.002）的影响[72-73]。因此，使用振动筛孔雾化器雾化能更好地改善患者症状、缩短雾化治疗时长，且使用更简便、满意度更高[69-71]。值得关注的是，雾化吸入多黏菌素治疗时，如药物外溢至环境中，低浓度的多黏菌素可诱导环境菌株

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

产生耐药性[12]。有研究发现我国天津室内空气中病原菌的多样性和丰度显著增加，且从室内气溶胶中分离出对碳青霉烯类和PMB耐药的按蚊伊丽莎白金菌、KP和湖生代尔夫特菌等[74]。

问题9：机械通气患者如何连接雾化器及调节呼吸机参数？

推荐意见8：

机械通气患者雾化时建议使用配备雾化功能的呼吸机，避免额外增加气源（推荐等级：2B级）；临床可采用压力/辅助控制或容量/控制型通气。不建议通过增加潮气量或延长吸气暂停时间以提高药物沉降率（推荐等级：2A级）。

证据依据：

雾化装置置于呼吸回路中的不同位置可影响药物沉降率。无基础气流状态下，加压定量吸入器、振动筛孔雾化器和超声雾化器放置在吸气端距Y型管15 cm处可以获得更好的药物沉降率，但目前仍缺乏随机对照试验（RCT）研究结果[75]。存在基础气流状态下，喷射雾化器、振动筛孔雾化器位置位于远离患者时雾化效率更高[75]。尚无高质量的RCT评价不同雾化装置位置对机械通气患者预后的影响。

机械通气时模式及参数设置对雾化效率至关重要。通过振动筛孔雾化及放射性标记沉积计算药物肺部沉降研究发现，容量控制模式较压力支持模式有更高的肺部药物沉降率[76]。两项研究比较了压力辅助/控制模式和容量辅助/控制模式进行定量吸入及雾化吸入治疗的效率，发现气道峰压、平台压、气道阻力、呼吸系统顺应性等呼吸力学指标在两种模式间无显著差异[77-78]。此外，研究发现与正常潮气量8 mL/kg相比，高潮气量12 mL/kg雾化沙丁胺醇并未改善吸气末气道峰压、平台压、最低和最高气道阻力、呼吸系统静态顺应性、呼气末正压、心率等指标[79]。对于肺顺应性较低的患者，较高的潮气量可能会导致或加重肺损伤，此时增加潮气量应非常谨慎并考虑到肺保护性通气的需求。

问题10：雾化吸入多黏菌素类药物的常见不良反应及临床对策？

推荐意见9：

（1）雾化吸入后发生口咽部刺激症状时，应降低雾化液的配置浓度，并在雾化吸入后及时漱口（推荐等级：2B级）。

（2）雾化吸入后出现咳喘症状时可以联合吸入糖皮质激素及支气管舒张剂进行处理（例如雾化吸入布地奈德2 mg联合沙丁胺醇5 mg或特布他林5 mg等）。一旦发生气道痉挛，应立即停止吸入药物。除了给予前述雾化吸入药物外，必要时可全身给予抗组胺药（肌内注射盐酸异丙嗪25~50 mg或苯海拉明40 mg）和糖皮质激素（静脉注射甲泼尼龙40 mg，或地塞米松5~10 mg，或氢化可的松200 mg，或加入5%~10%葡萄糖溶液100~250 mL静脉滴注）治疗（推荐等级：2B级）。

（3）雾化吸入后发生过敏性休克等超敏反应的患者应立即停止吸入药物，并给予肾上腺素（立即皮下注射0.1%的盐酸肾上腺素0.5~1.0 mL，如症状不缓解可每隔30 min皮下或静脉注射该药物0.5 mL）等血管活性药物，以保证灌注压。对于呼吸衰竭的患者，给予必要氧疗和呼吸支持（推荐等级：2B级）。

证据依据：

雾化吸入多黏菌素治疗有一定的不良反应。目前临床用静脉制剂雾化吸入，更应关注其不良反应，及时给予处理，保证用药安全。快速吸入高浓度溶液更易引起口咽部刺激症状，故雾化吸入药物应配置至适宜浓度，雾化吸入后需及时漱口[80]。咳嗽、喘息及气道痉挛这些不良反应较为常见。在雾化治疗前充分评估风险，可以从低浓度多黏菌素开始逐渐加量，以利于机体逐步适应。氧气雾化吸入时适当加温，避免因吸入低温气体引起呼吸道痉挛。治疗期间密切监测，一旦发生气道痉挛，立即停止吸入药物，给予解痉平喘药物，必要时可全身给予抗组胺药和糖皮质激素治疗。对于呼吸衰竭加重的患者，给予合适的氧疗和呼吸支持[6,12]。当出现过敏性休克等严重全身不良反应的患者，应该立刻给予肾上腺素[81]。

问题11：多黏菌素类药物雾化吸入是否会诱导产生耐药？

推荐意见10：

目前缺乏高质量证据阐述雾化吸入多黏菌素的诱导耐药问题，普遍认为雾化吸入多黏菌素诱导耐药的风险较低，长期吸入诱导耐药的风险高于短期治疗。

（1）建议尽量短期（<20 d）、高剂量（400 mg，1次/8 h）雾化吸入CMS，降低诱导耐药风险（推荐

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

等级：2B级）。

（2）对于确实需要长时间使用多黏菌素类药物雾化吸入的患者，建议间隙给药（用药和停药各1个月为1个周期）或与其他抗菌药物轮换使用（推荐等级：2B级）。

证据依据：

多黏菌素与其他类抗菌药物无交叉耐药性，目前全球对多黏菌素的耐药率整体上很低[81]，但多黏菌素单药静脉注射治疗诱导耐药的风险较高，如果其肺组织药物浓度低于细菌的MIC，则获得多黏菌素耐药性的风险更高[35,67]。在静脉应用的基础上联合雾化吸入多黏菌素作为辅助治疗，则可显著减少耐药菌产生的风险[82]。雾化吸入可增加肺感染部位多黏菌素的药物浓度[67]，加速感染部位病原的清除速度，从而抑制甚至杀灭致病菌并阻止耐药菌株的选择[82]。一项RCT研究表明，雾化吸入CMS可以将静脉应用抗菌药物的时间平均缩短2 d，从而减少诱导耐药的风险[83]。一项为期40个月的前瞻性非随机研究纳入了598例无机械通气的危重患者，给予2周的多黏菌素雾化吸入预防性用药，可显著降低革兰阴性菌HAP的发生率，且未观察到对多黏菌素的诱导耐药[84]。一项针对PA和AB的VAP患者研究表明，短期雾化吸入高剂量CMS（500万IU或400 mg，1次/8 h，7~19 d）发生诱导耐药的风险远低于静脉注射给药[85]。这项研究中43例接受CMS雾化吸入治疗的患者，仅有2例多黏菌素对分离菌株的MIC值升高（0.75 mg/L→3 mg/L），其中1例为VAP复发患者，有多次使用CMS雾化吸入的经历；值得一提的是，25%由PA持续或复发感染的VAP患者在多黏菌素雾化吸入后分离到的菌株恢复了对β-内酰胺类抗菌药物的敏感性[85]。

长期雾化吸入多黏菌素也会增加耐药风险[35]。然而一项研究纳入了18例合并革兰阴性菌感染的COPD或非CF支气管扩张的患者，雾化吸入多黏菌素（30 mg，1次/d）平均41（6~116）个月，随访过程中未观察到对多黏菌素耐药的菌株[86]。然而不管何种途径，长期反复使用抗菌药物均有增加耐药性的风险。广泛耐药革兰阴性菌HAP/VAP患者，雾化吸入多黏菌素的疗程通常为7~14 d，而对于CF支气管扩张等需要长期治疗的患者，间歇给药（用药28 d、停药28 d为1个周期）或不同药物交替雾化吸入，可降低耐药压力[12]。

需评估雾化吸入后实际到达肺泡的药物浓度，因为亚抑菌浓度的抗菌药物可能促进诱导耐药，肺内药物浓度取决于三方面：气道解剖、患者通气和雾化剂的特性[87]。多黏菌素本身会与痰液或上皮黏蛋白结合，从而降低药物实际有效浓度，因此对于痰液较多的患者雾化吸入多黏菌素需谨慎[88]。老年、虚弱患者可能因吸气不足，影响药物进入下呼吸道，也可能增加诱导耐药的风险[12]。雾化剂和雾化装置的选择和优化使用也十分重要[89]。此外，还需考虑雾化吸入多黏菌素对环境耐药菌的影响，从雾化器溢出或经患者呼出到环境中的低浓度药物可能会诱导环境菌耐药株的产生[17,35]。

总之，现有证据表明，多黏菌素雾化吸入诱导耐药的风险较低，长期吸入耐药风险高于短期治疗，但目前尚缺乏强有力的循证证据，亦缺乏雾化吸入抗菌药物对呼吸道微生物组学影响的研究，需进行更长时间随访及深入探索[89]。同时，应研究雾化吸入优化方案（如给药剂量、频次、疗程等），尽可能减少对细菌耐药的诱导。雾化吸入期间应加强耐药监测、控制和随访。

总负责：俞云松（浙江省人民医院）

总执笔：施毅（南京大学医学院附属金陵医院）

执笔专家（按照写作顺序）：俞云松（浙江省人民医院）、施毅（南京大学医学院附属金陵医院）、周华（浙江大学医学院附属第一医院）、曹清（上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心）、佘丹阳（中国人民解放军总医院）、陈德昌（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、张菁（复旦大学附属华山医院抗生素研究所）、叶枫（广州医科大学附属第一医院）、刘玲（东南大学附属中大医院）、苏欣（南京大学医学院附属鼓楼医院）、胡必杰（复旦大学附属中山医院）

写作组成员（按照姓名拼音顺序）：代冰（中国医科大学附属第一医院）、傅卫军（南方医科大学南方医院）、谷秀（中国医科大学附属第四医院）、郭予雄（南方医科大学附属广东省人民医院）、胡克（武汉大学人民医院）、黄焰霞（上海交通大学医学院附属瑞金医院）、李丹（徐州市中心医院）、李娜（复旦大学附属中山医院）、刘春峰（中国医科大学附属盛京医院）、罗益锋（中山大学附属第一医院）、邱晔（广州医科大学附属第一医院）、孙骏（东南大学附属中大医院）、王玮（中国医科大学附属第一医院）、王雨（上海交通大学医学院附属仁济医院）、吴耀辉（华中科技大学同济医学院附属协和医院）、谢卫国（武汉市第三医院）、许巍（中国医科大学附属盛京医院）、袁世荧（华中科技大学同济医学院附属协和医院）、张静萍（中国医科大学附属第一医院）

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

参 考 文 献

[1] 中国细菌耐药监测网. 445199株临床分离菌株主要菌种分布[EB/OL]. [2024-09-12]. https://www.chinets.com/Data/AntibioticDrugFast.
China Antimicrobial Surveillance Network (CHINET). Distribution of major species of 445 199 clinical isolate strains [EB/OL]. [2024-09-12]. https://www.chinets.com/Data/AntibioticDrugFast. (in Chinese)

[2] National Comprehensive Cancer Network. NCCN Guidelines Version 1. 2019 prevention and treatment of cancer-related infections [EB/OL]. [2024-09-12]. https://www.nccn.org/search-result?indexCatalogue=nccn-search-index&searchQuery=Prevention%20and%20Treatment%20of%20Cancer-Related%20Infections.

[3] Akkerman-Nijland AM, Grasmeijer F, Kerstjens HAM, et al. Colistin dry powder inhalation with the Twincer™: An effective and more patient friendly alternative to nebulization [J/OL]. PLoS One, 2020, 15(9): e0239658. DOI: 10.1371/journal.pone.0239658.

[4] Bao XL, Tao T, Tang N, et al. Efficacy and safety of adjunctive nebulized colistin sulfate for multidrug-resistant Gram-negative bacteria pneumonia: A retrospective comparative cohort study[J]. Ann Palliat Med, 2022, 11(9): 2939-2951. DOI: 10.21037/apm-22-984.

[5] Lu X, Zhong CJ, Liu YB, et al. Efficacy and safety of polymyxin E sulfate in the treatment of critically ill patients with carbapenem-resistant organism infections [J]. Front Med (Lausanne), 2022, 9: 1067548. DOI: 10.3389/fmed.2022.1067548.

[6] 中国医药教育协会感染疾病专业委员会, 中华医学会呼吸病学分会, 中华医学会重症医学分会, 等. 中国多黏菌素类抗菌药物临床合理应用多学科专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44(4): 292-310. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20201109-01091.
Infectious Diseases Society of China, Chinese Society of Respiratory Diseases, Chinese Society of Critical Care Medicine, et al. Multi-disciplinary expert consensus on the optimal clinical use of the polymyxins in China[J]. Chin J Tubere Respir Dis, 2021, 44(4): 292-310. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20201109-01091. (in Chinese)

[7] 戴维·N·吉尔伯特. 热病: 桑福德抗微生物治疗指南[M]. 50版. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2020: 124.
Gilbert DN. The Sanford guide to anti-microbial therapy [M]. 50th ed. Beijing: Peking Union Medical College Press, 2020: 124. (in Chinese)

[8] Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, et al. Infectious Diseases Society of America 2022 guidance on the treatment of extended-spectrum β-lactamase producing enterobacterales (ESBL-E), carbapenem-resistant enterobacterales (CRE), and *Pseudomonas aeruginosa* with difficult-to-treat resistance (DTR-*P. aeruginosa*)[J]. Clin Infect Dis, 2022, 75(2): 187-212. DOI: 10.1093/cid/ciac268.

[9] 杜光, 赵杰, 卜书红, 等. 雾化吸入疗法合理用药专家共识(2019年版)[J]. 医药导报, 2019, 38(2): 135-146. DOI: 10.3870/j.issn.1004-0781.2019.02.001.
Du G, Zhao J, Bu SH, et al. Expert consensus on rational drug use in aerosol inhalation therapy(2019 edition)[J]. Herald of Medicine, 2019, 38(2): 135-146. DOI 10.3870/j.issn.1004-0781.2019.02.001. (in Chinese)

[10] Tsuji BT, Pogue JM, Zavascki AP, et al. International consensus guidelines for the optimal use of the polymyxins: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Anti-infective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), and Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP)[J]. Pharmacotherapy, 2019, 39(1): 10-39. DOI: 10.1002/phar.2209.

[11] 中华医学会呼吸病学分会感染学组. 中国成人医院获得性肺炎与呼吸机相关性肺炎诊断和治疗指南(2018年版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2018, 41(4): 255-280. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2018.04.006.
Pulmonary Infection Assembly, Chinese Thoracic Society. 2018 Chinese guidelines for the dignosis and treatment of adults eith hospital-acquired and ventilator associated pneumonia[J]. Chin J Tubere Respir Dis, 2018, 41(4): 255-280. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2018.04.006. (in Chinese)

[12] 中华医学会呼吸病学分会感染学组. 成人抗感染药物下呼吸道局部应用专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44(4): 322-339. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20200531-00656.
Pulmonary Infection Assembly of Chinese Thoracic Society. Topical application of antimicrobial agents for lower airway infection in adults: A Chinese expert consensus[J]. Chin J Tubere Respir Dis, 2021, 44(4): 322-339. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20200531-00656. (in Chinese)

[13] Ratjen F, Rietschel E, Kasel D, et al. Pharmacokinetics of inhaled colistin in patients with cystic fibrosis [J]. J Antimicrob Chemother, 2006, 57(2): 306-311. DOI: 10.1093/jac/dki461.

[14] Guan WJ, Xu JF, Luo H, et al. A double-blind randomized placebo-controlled phase 3 trial of tobramycin inhalation solution in adults with bronchiectasis with *Pseudomonas aeruginosa* infection [J]. Chest, 2023, 163(1): 64-76. DOI: 10.1016/j.chest.2022.07.007.

[15] Florescu DF, Qiu F, McCartan MA, et al. What is the efficacy and safety of colistin for the treatment of ventilator-associated pneumonia? A systematic review and meta-regression [J]. Clin Infect Dis, 2012, 54(5): 670-680. DOI: 10.1093/cid/cir934.

[16] Korkmaz Ekren P, Toreyin N, Sayiner A, et al. The role of aerolized colistin in the treatment of hospital - acquired pneumonia: Experience of multicenter from turkey [J]. Crit Care Med, 2016, 44(5): e304. DOI: 10.1097/CCM.0000000000001539.

[17] Saelim W, Changpradub D, Thunyaharn S, et al. Colistin plus sulbactam or fosfomycin against carbapenem-resistant *Acinetobacter baumannii*: Improved efficacy or decreased risk of nephrotoxicity? [J]. Infect Chemother, 2021, 53(1): 128-140. DOI: 10.3947/ic.2021.0007.

[18] Gu WJ, Wang F, Tang L, et al. Colistin for the treatment of ventilator-associated pneumonia caused by multidrug-resistant Gram-negative bacteria: A systematic review and meta-analysis [J]. Int J Antimicrob Agents, 2014, 44(6): 477-85. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2014.07.004.

[19] 中国研究型医院学会危重医学专业委员会, 中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专业委员会. 多黏菌素临床应用中国专家共识[J]. 中华危重病急救医学, 2019, 31(10): 1194-1198. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2019.10.003.
Chinese Research Hospital Association of Critical Care

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Medicine, Chinese Research Hospital Association of Evidence Base and Translational Infectious Diseases. Chinese expert consensus on polymyxins in the clinical practice [J]. Chin Crit Care Med, 2019, 31(10): 1194-1198. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2019.10.003. (in Chinese)

[20] Le J, Ashley ED, Neuhauser MM, et al. Consensus summary of aerosolized antimicrobial agents: Application of guideline criteria. Insights from the society of infectious diseases pharmacists [J]. Pharmacotherapy, 2010, 30(6): 562-584. DOI: 10.1592/phco.30.6.562.

[21] Wallace SJ, Li J, Rayner CR, et al. Stability of colistin methanesulfonate in pharmaceutical products and solutions for administration to patients[J]. Antimicrob Agents Chemother, 2008, 52(9): 3047-3051. DOI: 10.1128/aac.00103-08.

[22] Proesmans M, Vermeulen F, Boulanger L, et al. Comparison of two treatment regimens for eradication of *Pseudomonas aeruginosa* infection in children with cystic fibrosis [J]. J Cyst Fibros, 2013, 12(1): 29-34. DOI: 10.1016/j.jcf.2012.06.001.

[23] Giovanni T, Elisa B, Lisa C, et al. Early antibiotic treatment for *Pseudomonas aeruginosa* eradication in patients with cystic fibrosis: A randomised multicentre study comparing two different protocols [J]. Thorax, 2012, 67(10): 853-859. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2011-200832.

[24] Tramper-Stranders GA, Wolfs TFW, Noman SH, et al. Controlled trial of cycled antibiotic prophylaxis to prevent initial *Pseudomonas aeruginosa* infection in children with cystic fibrosis [J]. Thorax, 2010, 65(10): 915-920. DOI: 10.1136/thx.2009.126128.

[25] Waters I, Wilcox P, Chilvers M, et al. Cystic fibrosis: Care guidelines specific to new acquisition of pulmonary bacteria. (February 2018) [EB/OL]. [2024-09-12]. https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/cystic-fibrosis/care_guidelines_specific_to_new_acquisition_of_pulmonary_bacteria.pdf.

[26] Polat M, Kara SS, Tapısız A, et al. Treatment of ventilator-associated pneumonia using intravenous colistin alone or in combination with inhaled colistin in critically ill children [J]. Pediatr Drugs, 2015, 17(4): 323-330. DOI: 10.1007/s40272-015-0133-5.

[27] Quon BS, Goss CH, Ramsey BW. Inhaled antibiotics for lower airway infections [J]. Ann Am Thorac Soc, 2014, 11(3): 425-434. DOI: 10.1513/AnnalsATS.201311-395FR.

[28] Cao BQ, Cao L. Case report: A case of spinal muscular atrophy with extensively drug-resistant *Acinetobacter baumannii* pneumonia treated with nebulization combined with intravenous polymyxin B: Experience and a literature review [J]. Front Cell Infect Microbiol, 2023, 13: 1163341. DOI: 10.3389/fcimb.2023.1163341.

[29] 佘丹阳. 广泛耐药革兰阴性菌感染的抗菌药物联合治疗：雪中送炭还是画蛇添足[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2019, 42(7): 495-499. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2019.07.007.
She DY. Combination antimicrobial therapy for extensively-drug resistant gram-negative bacteria: Great help or superfluity[J]. Chin J Tubere Respir Dis, 2019, 42(7): 495-499. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2019.07.007. (in Chinese)

[30] Heffernan AJ, Sime FB, Lipman J, et al. Intrapulmonary pharmacokinetics of antibiotics used to treat nosocomial pneumonia caused by gram-negative bacilli: A systematic review [J]. Int J Antimicrob Agents, 2019, 53(3): 234-245. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2018.11.011.

[31] Biagi M, Butler D, Tan X, et al. A breath of fresh air in the fog of antimicrobial resistance: Inhaled polymyxins for gram-negative pneumonia [J]. Antibiotics (Basel), 2019, 8(1): 27. DOI: 10.3390/antibiotics8010027.

[32] Valachis A, Samonis G, Kofteridis DP. The role of aerosolized colistin in the treatment of ventilator-associated pneumonia: A systematic review and meta-analysis [J]. Crit Care Med, 2015, 43(3): 527-533. DOI: 10.1097/CCM.0000000000000771.

[33] Jung SY, Lee SH, Lee SY, et al. Antimicrobials for the treatment of drug-resistant *Acinetobacter baumannii* pneumonia in critically ill patients: A systemic review and bayesian network meta-analysis [J]. Crit Care, 2017, 21(1): 319. DOI: 10.1186/s13054-017-1916-6.

[34] Abdellatif S, Trifi A, Daly F, et al. Efficacy and toxicity of aerosolised colistin in ventilator-associated pneumonia: A prospective, randomised trial[J]. Ann Intensive Care, 2016, 6(1): 26. DOI: 10.1186/s13613-016-0127-7.

[35] Tsuji BT, Pogue JM, Zavascki AP, et al. International consensus guidelines for the optimal use of the polymyxins: Endorsed by the American College of Clinical Pharmacy (ACCP), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), Infectious Diseases Society of America (IDSA), International Society for Anti-infective Pharmacology (ISAP), Society of Critical Care Medicine (SCCM), and Society of Infectious Diseases Pharmacists (SIDP) [J]. Pharmacotherapy, 2019, 39(1): 10-39. DOI: 10.1002/phar.2209.

[36] Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia: 2016 clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society [J]. Clin Infect Dis, 2016, 63(5): e61-e111. DOI: 10.1093/cid/ciw353.

[37] Karvouniaris M, Makris D, Zygoulis P, et al. Nebulised colistin for ventilator-associated pneumonia prevention [J]. Eur Respir J, 2015, 46(6): 1732-1739. DOI: 10.1183/13993003.02235-2014.

[38] Niederman MS. Adjunctive Nebulized Antibiotics: What is their place in ICU infections? [J]. Front Med (Lausanne), 2019, 6: 99. DOI: 10.3389/fmed.2019.00099.

[39] Yang JW, Fan LC, Lu HW, et al. Efficacy and safety of long-term inhaled antibiotic for patients with noncystic fibrosis bronchiectasis: A meta-analysis [J]. Clin Respir J, 2016, 10(6): 731-739. DOI: 10.1111/crj.12278.

[40] Haworth CS, Foweraker JE, Wilkinson P, et al. Inhaled colistin in patients with bronchiectasis and chronic *Pseudomonas aeruginosa* infection [J]. Am J Respir Crit Care Med, 2014, 189(8): 975-982. DOI: 10.1164/rccm.201312-2208OC.

[41] Hill AT, Sullivan AL, Chalmers JD, et al. British thoracic society guideline for bronchiectasis in adults[J]. Thorax, 2019, 74 (Suppl 1): 1-69. DOI: 10.1136/thoraxjnl-2018-212463.

[42] 中华医学会呼吸病学分会感染学组. 中国铜绿假单胞菌下呼吸道感染诊治专家共识(2022年版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2022, 45(8): 739-752. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20220407-00290.
Pulmonary Infection Assembly of Chinese Thoracic Society. Chinese expert consensus on the management of lower respiratory tract infections of *Pseudomonas aeruginosa* in adults (2022) [J]. Chin J Tubere Respir Dis, 2022, 45(8): 739-752. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20220407-00290. (in Chinese)

[43] White L, Mirrani G, Grover M, et al. Outcomes of

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Pseudomonas eradication therapy in patients with non-cystic fibrosis bronchiectasis [J]. Respir Med, 2012, 106 (3): 356-360. DOI:10. 1016/j. rmed. 2011. 11. 018.

[44] Polverino E, Goeminne PC, McDonnell MJ, et al. European respiratory society guidelines for the management of adult bronchiectasis [J]. Eur Respir J, 2017, 50(3): 1700629. DOI: 10. 1183/13993003. 00629-2017.

[45] 支气管扩张症专家共识撰写协作组, 中华医学会呼吸病学分会感染学组. 中国成人支气管扩张症诊断与治疗专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44(4): 311-321. DOI: 10. 3760/cma. j. cn112147-20200617-00717.
Bronchiectasis Expert Consensus Writing Group, Pulmonary Infection Assembly, Chinese Thoracic Society. Expert consensus on the diagnosis and treatment of adult bronchiectasis in China [J]. Chin J Tubere Respir Dis, 2021, 44(4):311-321. DOI: 10. 3760/cma. j. cn112147-20200617-00717. (in Chinese)

[46] 中国医师协会急诊医师分会, 中国人民解放军急救医学专业委员会, 北京急诊医学学会, 等. 雾化吸入疗法急诊临床应用专家共识(2018)[J]. 中国急救医学, 2018, 38(7): 565-574. DOI:10. 3969/j. issn. 1002-1949. 2018. 07. 002.
Chinese Medical Doctor Association Emergency Physician Branch, Chinese People's Liberation Army Emergency Medicine Professional Committee, Beijing Emergency Medicine Society, et al. Expert consensus on emergency clinical application of nebulization inhalation therapy (2018) [J]. Chin J Crit Care Med, 2018, 38(7): 565-574. DOI: 10. 3969/j. issn. 1002-1949. 2018. 07. 002. (in Chinese)

[47] 中华医学会呼吸病学分会《雾化吸入疗法在呼吸疾病中的应用专家共识》制定专家组. 雾化吸入疗法在呼吸疾病中的应用专家共识[J]. 中华医学杂志, 2016, 96(34):2696-2708. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 0376-2491. 2016. 34. 003.
Expert Group on the Application of Nebulization Inhalation Therapy in Respiratory Diseases Developed by the Respiratory Disease Branch of the Chinese Medical Association. Expert consensus on the application of nebulization inhalation therapy in respiratory diseases [J]. Natl Med J China, 2016, 96(34): 2696-2708. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 0376-2491. 2016. 34. 003. (in Chinese)

[48] American Association for Respiratory Care. AARC Clinical Practice Guidelines. Endotracheal suctioning of mechanically ventilated patients with artificial airways 2010 [J]. Respir Care, 2010, 55(6):758-764. DOI: 10. 1007/s12028-010-9333-6.

[49] Brodt AM, Stovold E, Zhang LJ. Inhaled antibiotics for stable non-cystic fibrosis bronchiectasis: A systematic review [J]. Eur Respir J, 2014, 44 (2): 382-393. DOI: 10. 1183/09031936. 00018414.

[50] Zhang XY, Cui XX, Jiang MK, et al. Nebulized colistin as the adjunctive treatment for ventilator-associated pneumonia: A systematic review and meta-analysis[J]. J Crit Care, 2023, 77:154315. DOI: 10. 1016/j. jcrc. 2023. 154315.

[51] Wu ZP, Zhang SY, Cao YL, et al. Comparison of the clinical efficacy and toxicity of nebulized polymyxin monotherapy and combined intravenous and nebulized polymyxin for the treatment of ventilator-associated pneumonia caused by carbapenem-resistant gram-negative bacteria: A retrospective cohort study [J]. Front Pharmacol, 2023, 14: 1209063. DOI: 10. 3389/fphar. 2023. 1209063.

[52] Benítez-Cano A, Antonio-Cuscó M, Luque S, et al. Systemic pharmacokinetics and safety of high doses of nebulized colistimethate sodium in critically ill patients with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia [J]. J Antimicrob Chemother, 2019, 74 (11): 3268-3273. DOI: 10. 1093/jac/dkz356.

[53] Westerman EM, Le Brun PP, Touw DJ, et al. Effect of nebulized colistin sulphate and colistin sulphomethate on lung function in patients with cystic fibrosis: A pilot study [J]. J Cyst Fibros, 2004, 3(1):23-28. DOI: 10. 1016/j. jcf. 2003. 12. 005.

[54] Hardy J, Baggott C, Fingleton J, et al. Budesonide-formoterol reliever therapy versus maintenance budesonide plus terbutaline reliever therapy in adults with mild to moderate asthma (PRACTICAL): A 52-week, open-label, multicentre, superiority, randomised controlled trial [J]. Lancet, 2019, 394 (10202): 919-928. DOI: 10. 1016/S0140-6736 (19) 31948-8.

[55] O'Byrne PM, FitzGerald JM, Bateman ED, et al. Inhaled combined budesonide-formoterol as needed in mild asthma [J]. N Engl J Med, 2018, 378 (20): 1865-1876. DOI: 10. 1056/nejmoa1715274.

[56] Desgrouas M, Ehrmann S. Inhaled antibiotics during mechanical ventilation-why it will work[J]. Ann Transl Med, 2021, 9(7):598. DOI: 10. 21037/atm-20-3686.

[57] Fink JB, Dhand R, Grychowski J, et al. Reconciling *in vitro* and *in vivo* measurements of aerosol delivery from a metered-dose inhaler during mechanical ventilation and defining efficiency-enhancing factors [J]. Am J Respir Crit Care Med, 1999, 159(1):63-68. DOI: 10. 1164/ajrccm. 159. 1. 9803119.

[58] Lin HL, Fink JB, Zhou Y, et al. Influence of moisture accumulation in inline spacer on delivery of aerosol using metered-dose inhaler during mechanical ventilation [J]. Respir Care, 2009, 54(10):1336-1341.

[59] Ehrmann S, Luyt CE. Optimizing aerosol delivery of antibiotics in ventilated patients [J]. Curr Opin Infect Dis, 2020, 33(2): 197-204. DOI: 10. 1097/QCO. 0000000000000633.

[60] 中华医学会呼吸病学分会呼吸治疗学组. 机械通气时雾化吸入专家共识(草案)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2014, 37(11): 812-815. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1001-0939. 2014. 11. 005.
Respiratory Therapy Assembly of Chinese Thoracic Society. Expert consensus on nebulized inhalation during mechanical ventilation (draft) [J]. Chin J Tubere Respir Dis, 2014, 37(11):812-815. DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1001-0939. 2014. 11. 005. (in Chinese)

[61] Imberti R, Cusato M, Villani P, et al. Steady-state pharmacokinetics and BAL concentration of colistin in critically ill patients after IV colistin methanesulfonate administration [J]. Chest, 2010, 138(6): 1333-1339. DOI: 10. 1378/chest. 10-0463.

[62] Tran TB, Velkov T, Nation RL, et al. Pharmacokinetics/pharmacodynamics of colistin and polymyxin B: Are we there yet? [J]. Int J Antimicrob Agents, 2016, 48 (6): 592-597. DOI:10. 1016/j. ijantimicag. 2016. 09. 010.

[63] Ratjen F, Rietschel E, Kasel D, et al. Pharmacokinetics of inhaled colistin in patients with cystic fibrosis [J]. J Antimicrob Chemother, 2006, 57 (2): 306-311. DOI: 10. 1093/jac/dki461.

[64] Yapa SWS, Li J, Patel K, et al. Pulmonary and systemic pharmacokinetics of inhaled and intravenous colistin methanesulfonate in cystic fibrosis patients: Targeting advantage of inhalational administration [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(5):2570-2579. DOI:10. 1128/aac. 01705-13.

[65] Lin YW, Zhou Q, Onufrak NJ, et al. Aerosolized polymyxin

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

B for treatment of respiratory tract infections: Determination of pharmacokinetic-pharmacodynamic indices for aerosolized polymyxin B against *Pseudomonas aeruginosa* in a mouse lung infection model [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2017, 61(8): e00211-17. DOI: 10.1128/AAC.00211-17.

[66] Athanassa ZE, Markantonis SL, Fousteri MZ, et al. Pharmacokinetics of inhaled colistimethate sodium (CMS) in mechanically ventilated critically ill patients [J]. Intensive Care Med, 2012, 38(11): 1779-1786. DOI: 10.1007/s00134-012-2628-7.

[67] Boisson M, Jacobs M, Gregoire N, et al. Comparison of intrapulmonary and systemic pharmacokinetics of colistin methanesulfonate (CMS) and colistin after aerosol delivery and intravenous administration of CMS in critically ill patients [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2014, 58(12): 7331-7339. DOI: 10.1128/aac.03510-14.

[68] Lin YW, Aye SM, Rao G, et al. Treatment of infections caused by Gram-negative pathogens: Current status on the pharmacokinetics/pharmacodynamics of parenteral and inhaled polymyxins in patients [J]. Int J Antimicrob Agents, 2020, 56(6): 106199. DOI: 10.1016/j.ijantimicag.2020.106199.

[69] Galindo-Filho VC, Ramos ME, Rattes CS, et al. Radioaerosol pulmonary deposition using mesh and jet nebulizers during noninvasive ventilation in healthy subjects [J]. Respir Care, 2015, 60(9): 1238-1246. DOI: 10.4187/respcare.03667.

[70] Nickerson C, Hollen DV, Garbin S, et al. Pilot study to investigate the benefits of the innospire go mesh nebulizer compared to jet nebulizers in the treatment of stable COPD [J]. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv, 2022, 35(4): 186-195. DOI: 10.1089/jamp.2021.0054.

[71] Redmann RK, Kaushal D, Golden N, et al. Particle dynamics and bioaerosol viability of aerosolized bacillus calmette-guérin vaccine using jet and vibrating mesh clinical nebulizers [J]. J Aerosol Med Pulm Drug Deliv, 2022, 35(1): 50-56. DOI: 10.1089/jamp.2021.0030.

[72] Pritchard JN, Hatley RH, Denyer J, et al. Mesh nebulizers have become the first choice for new nebulized pharmaceutical drug developments [J]. Ther Deliv, 2018, 9(2): 121-136. DOI: 10.4155/tde-2017-0102.

[73] American Association for Respiratory Care. A Guide to aerosol delivery devices for respiratory therapists (5th Edition). [2024-09-05]. https://www.aarc.org/wp-content/uploads/2018/03/aersol-guides-for-rts.pdf.

[74] Zhao YH, Wang Q, Chen ZY, et al. Significant higher airborne antibiotic resistance genes and the associated inhalation risk in the indoor than the outdoor [J]. Environ Pollut, 2021, 268(Pt B): 115620. DOI: 10.1016/j.envpol.2020.115620.

[75] Hou HJ, Xu DY, Dai B, et al. Position of different nebulizer types for aerosol delivery in an adult model of mechanical ventilation [J]. Front Med (Lausanne), 2022, 9: 950569. DOI: 10.3389/fmed.2022.950569.

[76] Dugernier J, Reychler G, Wittebole X, et al. Aerosol delivery with two ventilation modes during mechanical ventilation: A randomized study [J]. Ann Intensive Care, 2016, 6(1): 73. DOI: 10.1186/s13613-016-0169-x.

[77] Mouloudi E, Katsanoulas K, Anastasaki M, et al. Bronchodilator delivery by metered-dose inhaler in mechanically ventilated COPD patients: Influence of end-inspiratory pause [J]. Eur Respir J, 1998, 12(1): 165-169. DOI: 10.1183/09031936.98.12010165.

[78] 王琳, 关纯, 秦贤, 等. 不同模式与参数设置下机械通气时雾化吸入对呼吸力学指标的影响[J]. 中华危重病急救医学, 2018, 30(11): 1036-1040. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.011.005.
Wang L, Guan C, Qin X, et al. Effects of aerosol inhalation on respiratory mechanical parameters under different ventilation patterns and ventilator parameters [J]. Chin Crit Care Med, 2018, 30(11): 1036-1040. DOI: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2018.011.005. (in Chinese)

[79] Mouloudi E, Katsanoulas K, Anastasaki M, et al. Bronchodilator delivery by metered-dose inhaler in mechanically ventilated COPD patients: Influence of tidal volume [J]. Intensive Care Med, 1999, 25(11): 1215-1221. DOI: 10.1007/s001340051049.

[80] Velkov T, Abdul Rahim N, Zhou QT, et al. Inhaled anti-infective chemotherapy for respiratory tract infections: Successes, challenges and the road ahead [J]. Adv Drug Deliv Rev, 2015, 85: 65-82. DOI: 10.1016/j.addr.2014.11.004.

[81] Ahmed MU, Velkov T, Lin YW, et al. Potential toxicity of polymyxins in human lung epithelial cells [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2017, 61(6): e02690-16. DOI: 10.1128/AAC.02690-16.

[82] Palmer LB, Smaldone GC. Reduction of bacterial resistance with inhaled antibiotics in the intensive care unit [J]. Am J Respir Crit Care Med, 2014, 189(10): 1225-1233. DOI: 10.1164/rccm.201312-2161oc.

[83] Rattanaumpawan P, Lorsutthitham J, Ungprasert P, et al. Randomized controlled trial of nebulized colistimethate sodium as adjunctive therapy of ventilator-associated pneumonia caused by Gram-negative bacteria [J]. J Antimicrob Chemother, 2010, 65(12): 2645-2649. DOI: 10.1093/jac/dkq360.

[84] Rouby JJ, Poète P, Martin de Lassale E, et al. Prevention of *gram negative* nosocomial bronchopneumonia by intratracheal colistin in critically ill patients. Histologic and bacteriologic study [J]. Intensive Care Med, 1994, 20(3): 187-192. DOI: 10.1007/BF01704698.

[85] Lu Q, Luo R, Badin L, et al. Efficacy of high-dose nebulized colistin in ventilator-associated pneumonia caused by multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* and *Acinetobacter baumannii* [J]. Anesthesiology, 2012, 117(6): 1335-1347. DOI: 10.1097/ALN.0b013e31827515de.

[86] Steinfort DP, Steinfort C. Effect of long-term nebulized colistin on lung function and quality of life in patients with chronic bronchial sepsis [J]. Intern Med J, 2007, 37(7): 495-498. DOI: 10.1111/j.1445-5994.2007.01404.x.

[87] Wenzler E, Fraidenbury DR, Scardina T, et al. Inhaled antibiotics for gram-negative respiratory infections [J]. Clin Microbiol Rev, 2016, 29(3): 581-632. DOI: 10.1128/cmr.00101-15.

[88] Huang JX, Blaskovich MA, Pelingon R, et al. Mucin binding reduces colistin antimicrobial activity [J]. Antimicrob Agents Chemother, 2015, 59(10): 5925-5931. DOI: 10.1128/AAC.00808-15.

[89] Rello J, Sole-Lleonart C, Rouby J, et al. Use of nebulized antimicrobials for the treatment of respiratory infections in invasively mechanically ventilated adults: A position paper from the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases [J]. Clin Microbiol Infect, 2017, 23(9): 629-639. DOI: 10.1016/j.cmi.2017.04.011.

(收稿日期:2024-09-13)
(本文编辑:彭芳)

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究